
Rapport de Gestion de Projet

NEXORA

*Plateforme d'Intelligence Opérationnelle pour la Gestion
et la Valorisation des Compétences Internes*

Réalisé par :

Soubaibi Omar Yassine Baizi

Encadré par :

Mme. OUNACER SOUMAYA

Filière : 4IADM G5-A

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Charte de Projet	2
1.1	Contexte du Projet	2
1.2	Objectifs du Projet	2
1.3	Périmètre	2
1.4	Parties Prenantes	3
1.5	Contraintes	3
1.6	Risques Initiaux	3
1.7	Organisation de l'Équipe	4
2	Cahier des Charges Fonctionnel	4
2.1	Le Besoin	4
2.2	Les Acteurs	4
2.3	Les Fonctionnalités	4
2.3.1	Gestion de l'Identité, Sécurité et Accès	4
2.3.2	Fonctionnalités Utilisateur et Manager	4
2.3.3	Fonctionnalités Administrateur et RH	5
2.4	Les Règles de Gestion	5
2.5	Les Cas d'Utilisation	5
2.6	Exigences Fonctionnelles	6
2.7	Exigences Non Fonctionnelles	6
3	Modèle de Gestion de Projet	6
3.1	Choix du Modèle	6
3.2	Justification du Choix	6
3.3	Organisation du Projet avec Agile	7
4	Planning et Diagramme de Gantt	7
4.1	Liste des Tâches, Durées et Dépendances	7
4.2	Diagramme de Gantt	8
5	Architecture et Choix Techniques	8
6	Livrables du Projet	8

1. Charte de Projet

1.1 Contexte du Projet

Dans un environnement macro-économique globalisé et hautement compétitif, l'agilité organisationnelle et l'innovation rapide sont devenues des impératifs de survie pour les grandes entreprises. Au cœur de cette agilité se trouve le capital humain : les connaissances, les savoir-faire et les compétences techniques que possèdent les collaborateurs. Or, avec l'adoption massive des outils numériques, les organisations accumulent un volume exponentiel de données liées à leurs employés (certifications, historique de projets, évaluations annuelles, publications internes, messages sur les réseaux sociaux d'entreprise, etc.).

Cependant, ces données s'avèrent de plus en plus fragmentées et cloisonnées au sein de systèmes d'information fonctionnant en silos (SIRH traditionnels, plateformes d'e-learning, intranets, outils de gestion de tickets ou de code source). Cette fragmentation empêche de dégager une vue unifiée et dynamique des vraies forces de l'entreprise. Conséquence directe de cette défaillance, les entreprises sous-exploitent leurs talents internes, préférant parfois se tourner vers le recrutement externe ou la sous-traitance à des coûts élevés, faute d'avoir pu identifier la bonne ressource déjà présente en interne.

C'est face à cette difficulté croissante de valorisation du capital intellectuel que s'inscrit le projet **Nexora**. En tant que plateforme d'intelligence opérationnelle pour la gestion et la valorisation des compétences internes, Nexora ambitionne de briser ces silos de données pour construire un écosystème intelligent, dynamique et prédictif de l'organisation.

1.2 Objectifs du Projet

Le projet Nexora vise à concevoir et déployer une solution informatique capable de consolider les connaissances fragmentées de l'entreprise en un réseau cognitif dynamique. Les objectifs principaux sont les suivants :

- Cartographier visuellement les compétences et les relations au sein de l'organisation via un graphe 3D interactif.
- Identifier les experts internes grâce à un algorithme de ranking avancé (PageRank).
- Prédire les déficits de compétences futurs et détecter les compétences technologiques émergentes.
- Suggérer des collaborations inter-départementales pertinentes pour briser les silos organisationnels.
- Traiter des données à grande échelle (Big Data) via des analyses par lot (Apache Spark) et du streaming (Kafka).
- Proposer un assistant conversationnel IA (Veda) pour interroger le graphe en langage naturel.

1.3 Périmètre

Le périmètre du projet couvre la conception, le développement et le déploiement d'une plateforme web complète intégrant :

- Un **backend** API REST (FastAPI, Python) connecté à une base de données orientée graphe (Neo4j).

- Un **frontend** moderne (React 18, TypeScript, Material UI) avec visualisation 3D des graphes.
- Un **moteur d'Intelligence Artificielle** comprenant des algorithmes de scoring (PageRank), de recommandation (filtrage collaboratif), de classification (TF-IDF) et un chatbot LLM (Veda).
- Un **pipeline Big Data** (PySpark, simulateur Kafka) pour le traitement de données volumineuses.
- Une **infrastructure de déploiement** conteneurisée (Docker, Docker Compose, Nginx).

1.4 Parties Prenantes

- **Employés (Utilisateurs finaux)** : Collaborateurs de l'entreprise qui explorent la carte des compétences, recherchent des experts et développent leur profil professionnel.
- **Managers RH** : Responsables disposant d'une vision stratégique pour analyser les tendances, anticiper les besoins en formation et orchestrer la composition des équipes.
- **Administrateurs** : Garants du bon fonctionnement, de la cohérence et de la sécurité du système. Ils paramètrent la plateforme et gèrent les droits d'accès.
- **Équipe Projet** : Soubaibi Omar et Yassine Baizi, en charge de la conception, du développement et du déploiement.
- **Encadrante** : Mme. Ounacer Soumaya, supervisant l'avancement et la qualité des livrables.

1.5 Contraintes

- **Temporelles** : Le projet est planifié sur 8 semaines avec des phases parallélisées.
- **Techniques** : Nécessité de maîtriser un écosystème technologique riche (Neo4j, Spark, React, FastAPI, LLM).
- **Performance** : La base de données orientée graphe doit traiter des requêtes complexes impliquant potentiellement des millions de nœuds avec un délai de réponse inférieur à 2 secondes.
- **Sécurité** : Conformité aux normes RGPD, chiffrement des données en transit (TLS 1.3) et au repos, garde-fous anti-biais algorithmique.

1.6 Risques Initiaux

- **Risque de complexité technique** : L'intégration de multiples technologies (Neo4j, Spark, LLM, React 3D) peut engendrer des difficultés d'interopérabilité.
- **Risque de performance** : Les algorithmes d'analyse topologique (PageRank itératif) peuvent présenter des temps d'exécution élevés sur de grands volumes.
- **Risque d'adoption** : La richesse fonctionnelle de la plateforme peut créer une courbe d'apprentissage dissuasive pour les utilisateurs finaux.
- **Risque de qualité des données** : La pertinence des recommandations dépend directement de la complétude et de la fraîcheur des profils alimentant le graphe.

1.7 Organisation de l'Équipe

L'équipe projet est composée de deux développeurs full-stack (Soubaibi Omar et Yasmine Baizi) travaillant de manière collaborative sous la supervision de Mme. Ounacer Soumaya. La répartition du travail couvre l'ensemble de la chaîne de valeur : conception documentaire, développement backend/frontend, intégration IA/Big Data, tests et déploiement.

2. Cahier des Charges Fonctionnel

2.1 Le Besoin

Le futur système doit offrir une plateforme unifiée permettant de cartographier intelligemment les compétences de l'entreprise, de découvrir les experts internes, de prédire les besoins en talents et d'accélérer le partage des connaissances grâce à des analyses basées sur des graphes de connaissances et de l'intelligence artificielle.

2.2 Les Acteurs

Acteurs du système Nexora

- **Employé** : Acteur central qui navigue sur la plateforme pour valoriser son profil, explorer la carte des compétences, rechercher des experts et recevoir des recommandations personnalisées.
- **Manager RH** : Dispose d'une vision stratégique et agrégée. Il analyse les tendances, visualise les lacunes en compétences, identifie les experts clés et gère la composition des équipes.
- **Administrateur** : Garant du bon fonctionnement du système. Il gère les utilisateurs, supervise les pipelines de données, normalise les taxonomies de compétences et modère le contenu.
- **Veda (Assistant IA)** : Agent conversationnel intelligent qui fournit des réponses dynamiques en langage naturel et facilite l'interaction avec le graphe de connaissances.

2.3 Les Fonctionnalités

2.3.1 Gestion de l'Identité, Sécurité et Accès

- Authentification sécurisée par token JWT avec hachage cryptographique (bcrypt).
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) : Employé, Manager, Administrateur.
- Gestion des consentements et de la visibilité du profil.

2.3.2 Fonctionnalités Utilisateur et Manager

- **Explorateur visuel des graphes** : Navigation interactive en 2D et 3D dans le réseau de l'entreprise avec filtrage par département et zoom par clusters.

- **Moteur de recherche multicritères** : Recherche sémantique unifiée d'experts triés par score de pertinence algorithmique.
- **Module de recommandations** : Suggestions proactives de collaborations basées sur le filtrage collaboratif et la similarité cosinus.
- **Profil dynamique** : Compilation automatique de l'expérience déduite du réseau avec validation par les pairs.
- **Tableaux de bord analytiques** : Vues graphiques des tendances d'évolution des compétences (émergentes, en déclin).
- **Assistant conversationnel Veda** : Chatbot LLM pour interroger le graphe en langage naturel.
- **Espaces de travail collaboratifs** : Outils de création d'équipes avec messagerie et documentation contextuelle.

2.3.3 Fonctionnalités Administrateur et RH

- Interface d'administration globale avec statistiques d'adoption et gestion des rôles.
- Gestion et normalisation des taxonomies de compétences.
- Supervision des pipelines de données (Kafka, Spark).

2.4 Les Règles de Gestion

1. Un utilisateur doit être authentifié pour accéder à toute fonctionnalité de la plateforme.
2. Le score d'expertise d'un collaborateur est calculé automatiquement par l'algorithme PageRank (damping=0.85).
3. Les recommandations de collaborations sont générées par filtrage collaboratif avec similarité cosinus.
4. Un document est automatiquement classifié par l'algorithme TF-IDF + Régression Logistique.
5. Les compétences émergentes sont détectées par analyse de cohortes temporelles (seuil de croissance $> 20\%$).
6. Le stock de données est mis à jour en continu via le pipeline de streaming (Kafka).

2.5 Les Cas d'Utilisation

- **UC01 — Consulter son profil** : L'employé visualise son expertise, ses badges et son évolution.
- **UC02 — Explorer la carte** : Navigation interactive dans le graphe 3D des connaissances.
- **UC03 — Rechercher un expert** : Recherche multicritères avec classement par pertinence.
- **UC04 — Recevoir des recommandations** : Suggestions personnalisées de compétences et collaborations.
- **UC05 — Interagir avec Veda** : Conversation en langage naturel avec l'assistant IA.

- **UC06 — Visualiser les lacunes** : Analyse des écarts de compétences par département.
- **UC07 — Identifier les experts clés** : Classement PageRank des collaborateurs.
- **UC08 — Tendances émergentes** : Consultation des compétences à forte croissance.
- **UC09 — Gérer les équipes** : Composition algorithmique d'équipes optimisées.
- **UC10 — Gérer les utilisateurs** : Administration des comptes et des rôles (RBAC).
- **UC11 — Classifier les documents** : Supervision de la classification automatique.
- **UC12 — Superviser le système** : Monitoring global de la plateforme et des pipelines.

2.6 Exigences Fonctionnelles

- Le système doit exposer une API REST complète (> 50 endpoints) documentée via Swagger.
- Le moteur de recherche doit combiner analyse sémantique et topologique du graphe.
- Le système de recommandation doit apprendre continuellement des validations utilisateurs (feedback loop).
- L'assistant Veda doit convertir les requêtes en langage naturel en requêtes Cypher (Graph RAG).

2.7 Exigences Non Fonctionnelles

- **Performance** : Requêtes de traversée de graphes < 2 secondes sur des millions de nœuds.
- **Ergonomie** : Interface SPA React fluide (60 FPS) avec design responsive.
- **Sécurité** : Chiffrement TLS 1.3, JWT, bcrypt, conformité RGPD.
- **Extensibilité** : Architecture API-First permettant l'interopérabilité (Jira, GitHub, Slack).
- **Maintenabilité** : Code Dockerisé, CI/CD, couverture de tests unitaires et d'intégration.

3. Modèle de Gestion de Projet

3.1 Choix du Modèle

Pour le projet Nexora, nous avons choisi le modèle **Agile (Scrum)** comme méthodologie de gestion de projet.

3.2 Justification du Choix

Le projet Nexora présente des caractéristiques qui rendent l'approche Agile particulièrement adaptée :

- **Complexité technologique élevée** : L'intégration de multiples technologies (Neo4j, Spark, LLM, React 3D) nécessite des itérations rapides pour valider la faisabilité technique de chaque composant avant de poursuivre.

- **Exigences évolutives** : Les besoins en matière d'intelligence artificielle et de visualisation de graphes peuvent évoluer au fil des retours utilisateurs et des découvertes techniques. L'approche Agile permet d'intégrer ces ajustements sans compromettre le planning global.
- **Livraison incrémentale** : La plateforme peut être livrée par incréments fonctionnels (d'abord l'authentification et le graphe, puis l'IA, puis le Big Data), permettant une validation progressive par l'encadrante.
- **Parallélisation des tâches** : L'équipe de deux développeurs bénéficie d'une organisation en sprints courts favorisant la communication continue et la répartition dynamique des tâches.
- **Gestion des risques** : Les risques techniques (performance Neo4j, intégration LLM) sont identifiés et traités dès les premiers sprints, réduisant l'incertitude globale.

3.3 Organisation du Projet avec Agile

- **Rôles** : Mme. Ounacer Soumaya joue le rôle de Product Owner (validation des livrables). L'équipe projet (Soubaibi Omar, Yassine Baizi) assure les rôles de développeurs et de Scrum Master en alternance.
- **Sprints** : Le projet est divisé en sprints d'1 à 2 semaines, chaque sprint produisant un incrément fonctionnel démontrable.
- **Backlog** : Les fonctionnalités sont priorisées dans un Product Backlog par valeur métier : authentification → graphe → recherche → IA → Big Data → collaboration.
- **Cérémonies** : Sprint Planning en début de sprint, Daily Stand-ups pour le suivi quotidien, Sprint Review pour valider les livrables avec l'encadrante, et Sprint Retrospective pour l'amélioration continue.
- **Outils** : Git/GitHub pour le versionnement, Docker pour la reproductibilité des environnements, LaTeX pour la documentation formelle.

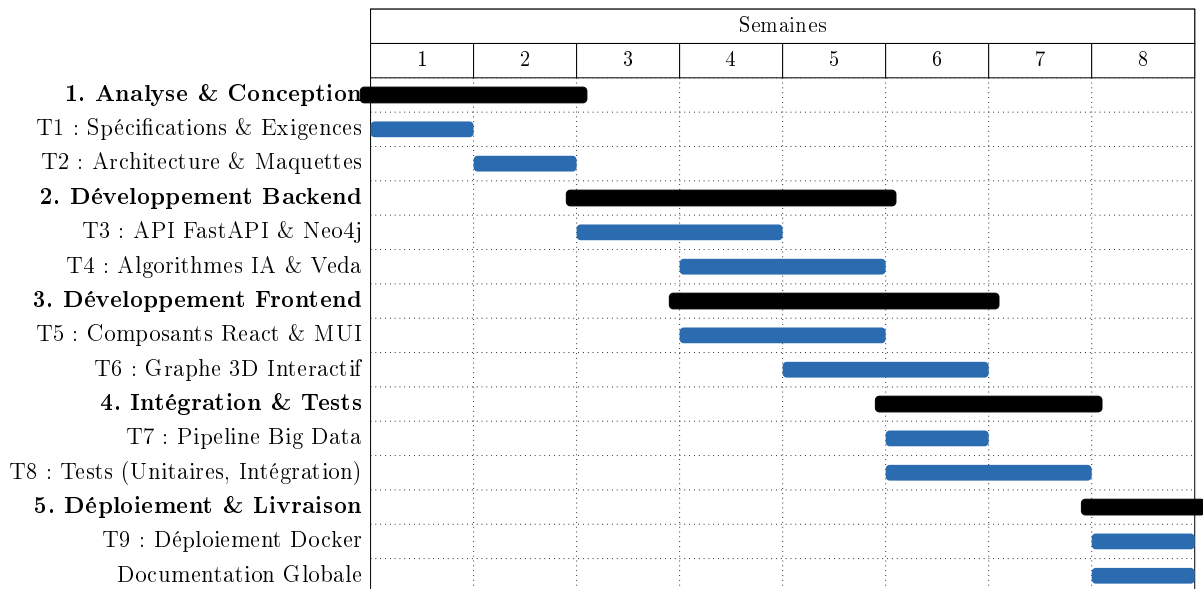
4. Planning et Diagramme de Gantt

4.1 Liste des Tâches, Durées et Dépendances

ID	Nom de la tâche	Durée	Dépendances
T1	Spécifications et Exigences (Cahier des Charges)	1 semaine	–
T2	Architecture, Modèles UML et Maquettes UI/UX	1 semaine	T1
T3	API FastAPI et Base de données Neo4j	2 semaines	T2
T4	Algorithmes IA et IA Générative (Veda)	2 semaines	T3
T5	Composants React et Material UI	2 semaines	T2
T6	Graphe 3D Interactif (react-force-graph-3d)	2 semaines	T5
T7	Pipeline Big Data (PySpark, Kafka)	1 semaine	T3
T8	Tests unitaires et d'intégration	2 semaines	T4, T6
T9	Déploiement Docker et Documentation	1 semaine	T8

4.2 Diagramme de Gantt

Le diagramme ci-dessous illustre la planification des grandes phases du projet **Nexora**, réparties sur une durée estimée de 8 semaines.



5. Architecture et Choix Techniques

Le choix de la pile technologique a été guidé par les exigences de performance, d'extensibilité et de modernité du projet :

- **Frontend** : React 18, TypeScript, Material UI (MUI), Vite, react-force-graph-3d, Recharts.
- **Backend** : FastAPI (Python 3.11), Uvicorn, Pydantic, 18 modules de routage.
- **Base de données** : Neo4j (Graph Database) version 5 avec plugin APOC.
- **Intelligence Artificielle** : Scikit-learn (TF-IDF, Filtrage Collaboratif, PageRank), Groq API (LLM pour Veda).
- **Big Data** : PySpark (Analyses en lot), Simulateur Kafka (streaming temps réel).
- **Déploiement** : Docker, Docker Compose, Nginx Alpine.

6. Livrables du Projet

- Charte de Projet (présent document).
- Cahier des Charges fonctionnel complet.
- Choix et justification du modèle de cycle de vie (Agile/Scrum).
- Planning opérationnel avec diagramme de Gantt.
- Code source complet de l'application (Frontend React, Backend FastAPI, Pipelines Big Data).

- Scripts de génération de données de test configurables (jusqu'à 2000+ experts).
- Fichiers de configuration pour conteneurisation (Dockerfiles, docker-compose.yml).
- Documentation technique (README, schémas d'architecture, diagrammes UML).
- Démonstrateur fonctionnel (Preuve de Concept avancée).